

研究生课程考试题数值分析2023年

说明：所有答案写在答题纸上，写在本试题上视为无效。填空题答案前标出小标号，例如①。

一、填空题（每空2分，共20分）

1、在空间 $C[0,1]$ 中定义内积 $(x,y) = \int_0^1 x(t)y(t)dt$ ，若取 $x=t, y=e^t$ ，则由此内积诱导的范数 $\|x\| =$ ①，相应的距离 $d(x,y) =$ ②。

2、已知 $n+1$ 个不同数据 $(x_i, f(x_i)), i=0,1,\dots,n$ ，则用 n 次拉格朗日插值多项式代替 $f(x)$ 时，误差 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k(x) =$ ③。

3、设 $f(x) = x(x-1)(x-2)$ ，则差商 $f[0,1,2,3] =$ ④，差商 $f[0,1,2,3,4] =$ ⑤。

4、求积分 $\int_1^2 f(x)dx$ 近似值的 Simpson 公式是 ⑥。

5、设 $P_n(x), n=0,1,2,\dots$ 为勒让德多项式序列，则有 $\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)dx =$ ⑦。

6、在牛顿-柯特斯求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$ 中，系数满足 $\sum_{k=0}^n C_k^{(n)} =$ ⑧。

7、求 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 的条件数 $\text{Cond}(A)_2 =$ ⑨。

8、解线性方程组 $Ax=b$ 的迭代格式 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$ 收敛的充分必要条件是谱半径 $\rho(B)$ ⑩。

二、(10分) 任取向量 $x \in \mathbb{R}^n$ ，若定义 $\|x\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ ，验证 $\|x\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一种向量范数。

三、(10分) 已知函数 $f(x)$ 在 $x=-1, 0, 2, 3$ 的值分别为 $-4, -1, 0, 3$ ，分别用拉格朗日插值法和牛顿插值法计算 $f(1.5)$ 的近似值（保留五位有效数字）。

四、(10分) 试确定求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{9}[5f(\sqrt{0.6}) + 8f(0) + 5f(-\sqrt{0.6})]$ 的代数精度，并利用该公式计算积分 $\int_0^1 (x-1)^2 dx$ 的近似值。

五、(10 分) 求函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式.

六、(15 分) 考虑线性方程组
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & b \\ -1 & 2 & a \\ b & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(1) 参数 a, b 满足什么条件时, 可选用平方根法解该方程组;

(2) 若取 $b = 0, a = 1$, 试用 Doolittle 三角分解 ($A = LU$) 方法解该方程组.

七、(15 分) 给定线性方程组
$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 分别写出用 Jacobi 法和 Gauss-Seidel 法解该方程组的迭代公式;

(2) 讨论 (1) 中两种迭代法的收敛性, 如果都收敛, 说明哪种方法收敛较快.

八、(10 分)

(1) 试写出用牛顿迭代法求 $x^2 - 3 = 0 (x > 0)$ 的根 $\sqrt{3}$ 的迭代公式;

(2) 已知迭代格式 $x_{k+1} = \frac{1}{2}x_k(3 - \frac{x_k^2}{3})$ 收敛于 $\sqrt{3}$, 判断该迭代过程是几阶收敛? 说明原因;

(3) 若取初始值 $x_0 = 2$, 分别用上述两种迭代格式计算 x_1, x_2 的近似值 (保留五位有效数字).

答 案

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1、① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ；② $\sqrt{3}$ ； 2、③ $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x-x_k)$ ；

3、④ $f[0,1,2,3]=1$ ；⑤ $f[0,1,2,3,4]=0$ ；

4、⑥ $\int_1^2 f(x)dx \approx \frac{1}{6}[f(1)+4f(1.5)+f(2)]$ ；

5、⑦ $\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{2}{2n+1}, & n = m \end{cases}$ ；

6、⑧ $\sum_{k=0}^n C_k^{(n)}=1$ ； 7、⑨ $\text{Cond}(A)_2=3$ ； 8、⑩ $\rho(B)<1$ 。

二、(10 分)

证明：因为 $\forall x \in \mathbb{R}^n$ ，定义 $\|x\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ 满足

(1) 正定性： $\|x\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \geq 0$ ，且 $\|x\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = 0 \Leftrightarrow x_i = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ；

(2) 正齐性： $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ ， $\|\alpha x\| = \max_{1 \leq i \leq n} |\alpha x_i| = |\alpha| \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = |\alpha| \|x\|$

(3) 三角不等式 $\|x+y\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i + y_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} (|x_i| + |y_i|) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| + \max_{1 \leq i \leq n} |y_i| = \|x\| + \|y\|$ 。

所以 $\|x\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一种向量范数。

三、(10 分)

解：记 $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 2, x_4 = 3, y_1 = -4, y_2 = -1, y_3 = 0, y_4 = 3$

(1) 拉格朗日插值

$$L_3(x) = (-4) \times \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(-1-0)(-1-2)(-1-3)} + (-1) \times \frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{(0+1)(0-2)(0-3)} + 0 \times \frac{(x+1)(x-0)(x-3)}{(2+1)(2-0)(2-3)} + 3 \times \frac{(x+1)(x-0)(x-2)}{(3+1)(3-0)(3-2)}$$

故 $f(1.5) \approx L_3(1.5) = \dots \approx -0.40625$ ；

(2) 牛顿插值计算，构造差商表

x_k	$f(x_k)$	一阶	二阶	三阶
-1	-4			
0	-1	3		1
2	0	0.5	-5/6	
3	3	3	5/6	5/12

则 Newton 插值多项式为

$$N_3(x) = -4 + 3 \times (x+1) - 5/6 \times (x+1)(x-0) + 5/12 \times (x+1)(x-0)(x-2) =$$

故 $f(1.5) \approx N_3(1.5) = \dots \approx -0.40625$.

四、(10 分)

解 验证知, 有 5 次代数精度; (或说明是三点式的 Gauss 求积公式, 有 5 次代数精度)

先换元, 令 $x = \frac{1}{2}(t+1)$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x-1)^2 dx &= \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{2} - 1\right)^2 \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{8} \int_{-1}^1 (t-1)^2 dt \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{9} [5(\sqrt{0.6}-1)^2 + 8 + 5(-\sqrt{0.6}-1)^2] = \frac{1}{3} \approx 0.3333. \end{aligned}$$

五、(10 分)

解: 计算出法方程 $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix}$, 解得 $a = \frac{4}{15}, b = \frac{4}{5}$,

故 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式为 $f(x) \approx \frac{4}{15} + \frac{4}{5}x$.

六、(15 分)

解 (1) 方程组的系数矩阵 A 对称正定时, 可用平方根法求解, 故

$$A = A^T \Rightarrow a = 1,$$

$$\text{又 } D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & b \\ -1 & 2 & -1 \\ b & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 2b - 2b^2 > 0, \text{ 求得 } -1 < b < 2.$$

$$(2) \text{ 三角分解 } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{8}{3} \end{bmatrix} = LU.$$

$$\text{解 } Ly = b, \text{ 求得 } y = \left(0, 1, \frac{2}{3}\right)^T; \text{ 解 } Ux = y, \text{ 求得 } x = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)^T.$$

七、(15 分)

解 (1) Jacobi 迭代公式 $x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + f_J$, 其中迭代矩阵

$$B_J = -D^{-1}(L+U) = -\begin{bmatrix} 1/3 & & \\ & 1/3 & \\ & & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 0 \end{bmatrix},$$

$$f_J = D^{-1}b = \begin{bmatrix} 1/3 & & \\ & 1/3 & \\ & & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}.$$

G-S 迭代公式 $x^{(k+1)} = B_G x^{(k)} + f_G$ ，其中迭代矩阵

$$B_G = -(D+L)^{-1}U = -\frac{1}{27} \begin{bmatrix} 9 & & \\ 3 & 9 & \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & \\ & 0 & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/9 & 1/3 \\ 0 & 1/27 & 1/9 \end{bmatrix},$$

$$f_J = (D+L)^{-1}b = \frac{1}{27} \begin{bmatrix} 9 & & \\ 3 & 9 & \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 8/9 \\ 17/27 \end{bmatrix}$$

(2) 因为方程组的系数矩阵严格对角占优，所以两种迭代方法都收敛。

$$\text{又 } |\lambda I - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & -1/3 & 0 \\ -1/3 & \lambda & -1/3 \\ 0 & -1/3 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - \frac{2}{9}) = 0, \text{ 谱半径 } \rho(B_J) = \frac{\sqrt{2}}{3} < 1;$$

$$|\lambda I - B_G| = \begin{vmatrix} \lambda & 1/3 & 0 \\ 0 & \lambda - 1/9 & -1/3 \\ 0 & -1/27 & \lambda - 1/9 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - \frac{2}{9}\lambda) = 0, \text{ 谱半径 } \rho(B_G) = \frac{2}{9} < 1.$$

因为 $\rho(B_G) < \rho(B_J)$ ，所以 G-S 迭代法收敛快。

注：另解，计算出 $\|B_J\|_1 = \frac{2}{3} < 1$ ， $\|B_G\|_1 = \frac{13}{27} < 1$ ，比较 $\|B_G\|_1 = \frac{13}{27} < \frac{18}{27} = \|B_J\|_1$ ，所以 G-S 迭代法收敛快。

八、(10 分)

解：(1) 牛顿迭代公式 $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 3}{2x_k}$ 或 $x_{k+1} = \frac{1}{2}(x_k + \frac{3}{x_k})$ ，

$$x_0 = 2 \text{ 时，计算出 } x_1 = \frac{7}{4} = 1.75, x_2 = \frac{1}{2}(\frac{7}{4} + \frac{12}{7}) = \frac{97}{56} \approx 1.7321;$$

(2) 迭代函数 $\varphi(x) = \frac{1}{2}x(3 - \frac{x^2}{3})$ ，方程 $x = \varphi(x)$ 的准确解是 $\sqrt{3}$ 。

因为 $\varphi(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ ， $\varphi'(\sqrt{3}) = (\frac{3}{2} - \frac{1}{2}x^2) \Big|_{x=\sqrt{3}} = 0$ ， $\varphi''(\sqrt{3}) = -x|_{x=\sqrt{3}} \neq 0$ ，故该迭代过程是 2

阶收敛。

(3) 取 $x_0 = 2$ 时，由牛顿迭代公式计算出

$$x_1 = \frac{7}{4} = 1.75, x_2 = \frac{1}{2}(\frac{7}{4} + \frac{12}{7}) = \frac{97}{56} \approx 1.7321$$

由迭代格式 $x_{k+1} = \frac{1}{2}x_k(3 - \frac{x_k^2}{3})$ 计算出

$$x_1 = \frac{5}{3} \approx 1.6667, \quad x_2 = \frac{1}{2} \times \frac{5}{3} (3 - \frac{25}{27}) = \frac{140}{81} \approx 1.7284;$$